《通信原理》第4章

4.1 模拟调制

模拟信号

- 本章目的：把模拟信号$m(t)$从一个地点传送到另一地点
- 所谓模拟信号（analog signal），是说$m(t)$在模拟某个物理量的变化。例如麦克风输出的电信号在模拟声波振动。各类传感器输出的电信号都是模拟信号，它们在模拟各种物理量。麦克风、摄像头等都属于传感器。

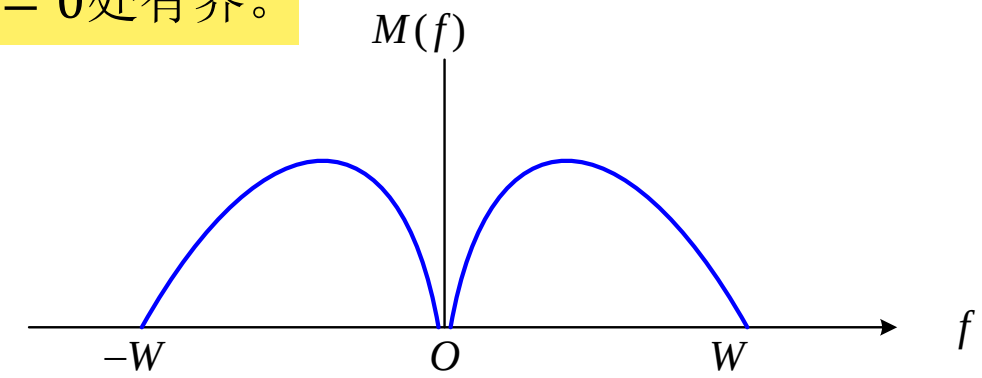


- $m(t)$通常是t的连续函数，其特征可以表述为：时间连续、取值连续

- “取值连续”是指电压m取值于某个连续区间，例如$m \in (-\infty, +\infty)$或者$m \in [-A_m, +A_m]$。与连续相对的是离散，例如m只取值于$\{-3, -1, +1, +3\}$就属于取值离散。
- “时间连续”是指t取值于连续区间，例如$t \in (-\infty, \infty)$。或者$t \in \left[-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}\right]$。在该连续区间内的任何时刻$t$，函数$m(t)$都有定义。与此对应的是时间离散，例如对$m(t)$采样后的序列$\{m_k\}$仅在采样时刻$t \in \{0, \pm T_s, \pm 2T_s, \cdots\}$有值。

- Remark：与模拟信号相对的是数字信号（digital signal）。在不同的语境中，“数字信号”所指不同。在数字电路中，数字信号指TTL、ECL等逻辑信号；在数字信号处理中，数字信号指离散时间序列，其取值可以是量化值（离散）或未量化的值（连续）；在通信中，数字信号指表达数字信息的波形，就波形本身来说，时间是连续的，信号取值可能连续也可能离散。但所携带的数字信息是时间离散、取值离散的。

- 传感器输出的模拟信号$m(t)$通常是基带信号。本章假设$m(t)$是零均值的实基带信号，其绝对带宽是W。
- 本章中的模拟基带信号$m(t)$可以是能量信号也可以是确定信号，可以是确定信号也可以是随机信号。
  - 实信号意味着$m(t)$的频谱密度共轭对称：$M(f)=M^*(-f)$。对于功率信号，功率谱密度是偶函数：$P_m(f)=P_m(-f)$。
  - 基带信号意味着$m(t)$的频谱主要集中在$f=0$附近。$M(f)$或$P_m(f)$在区间$[-W,W]$之外为零。
  - 零均值意味着$\overline{m(t)}=0$，即$m(t)$没有直流分量，其频谱（傅氏变换或功率谱密度）在$f=0$处有界。



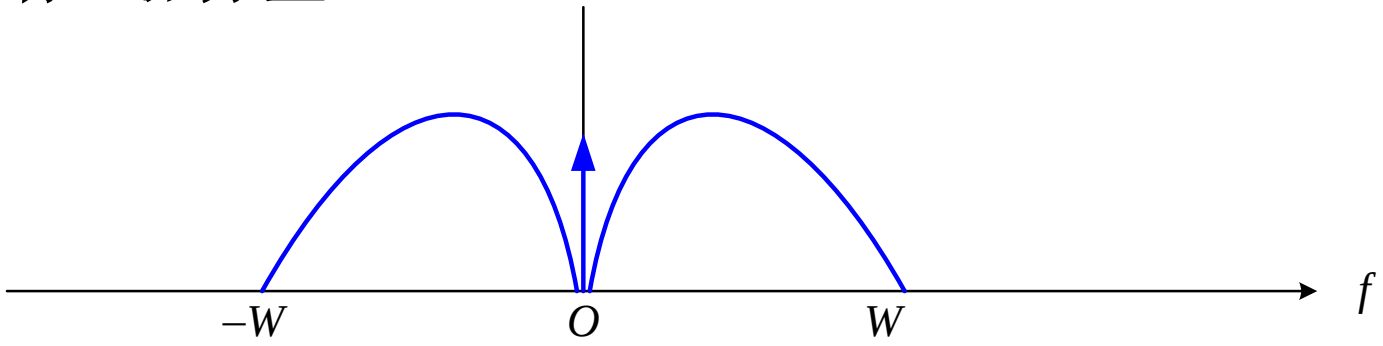
Remark：表述“信号$s(t)$包含xx分量”可以有多种理解。在多数情况下，“信号$s(t)$包含xx分量”表示“该信号中可以分离出一个单独的xx分量。”在这些情形中，单独存在的xx分量可能有特别的意义，或者可能是我们想要提取的分量

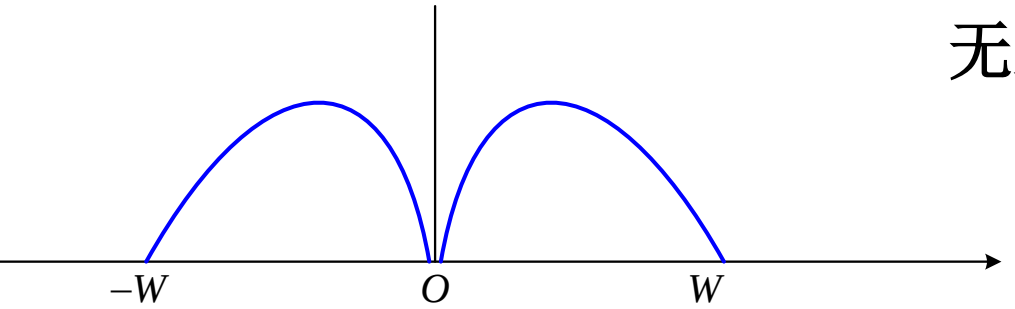
例如：

- $s(t) = A + \mathrm{rect}(t)\cos(200\pi t)$包含直流分量$A$
- $s(t) = [3 + \mathrm{rect}(t)]\cos(2\pi f_c t)$包含载波分量$\cos(2\pi f_c t)$，因为$s(t) = 3\cos(2\pi f_c t) + \mathrm{rect}(t)\cos(2\pi f_c t)$
- $s(t) = \mathrm{rect}(t)\cos(200\pi t)$不包含直流分量
- $s(t) = \mathrm{rect}(t)\cos(2\pi f_c t)$不包含载波分量$\cos(2\pi f_c t)$

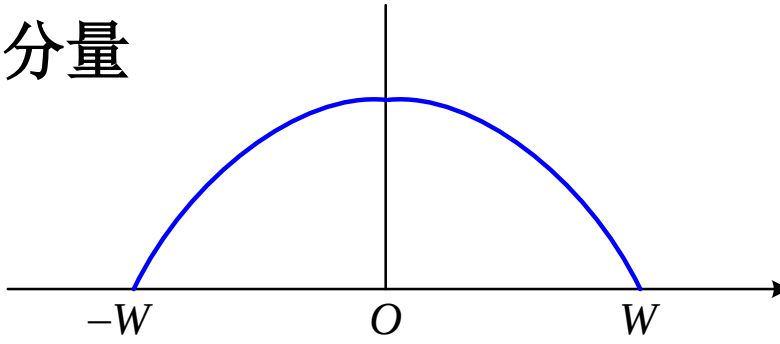
下面示出了三个信号的频谱图（傅氏变换的幅度谱，或者是功率信号的功率谱密度），第一个有直流分量，后两个无直流分量

有直流分量





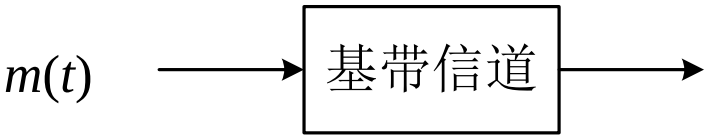
无直流分量



模拟基带信号的传输

模拟基带信号$m(t)$的传输可以有以下几种情形。

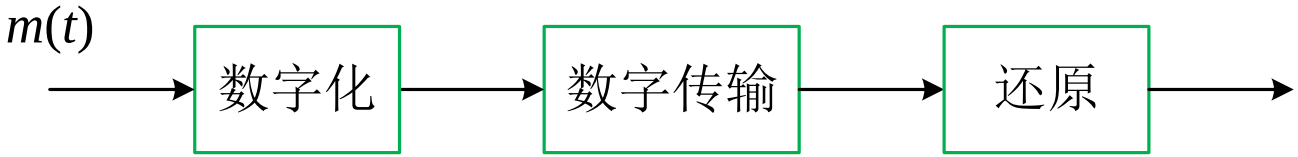
- 模拟信号基带传输



- 模拟信号频带传输（本章内容）



- 模拟信号数字化传输：数字化之后用数字通信来传输



注：本课所用词语中，“频带信道”=“带通信道”，“基带信道”=“低通信道”

模拟基带信号的频带传输

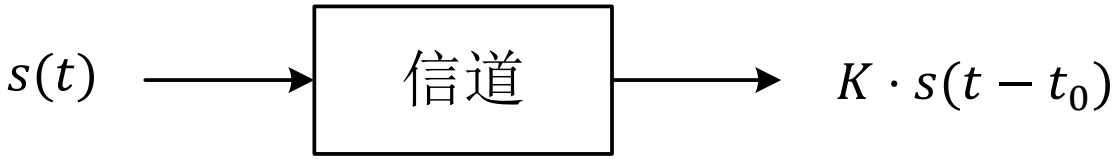


能够通过带通信道的只能是带通信号，我们想传的$m(t)$是基带信号，为此在发送端需要把基带信号$m(t)$变成带通信号$s(t)$。这个操作称为调制（modulation）。称$m(t)$为调制信号（modulating signal），称携带$m(t)$的$s(t)$为已调信号（modulated signal）。

收端做相反的事情，称为解调（demodulation）。

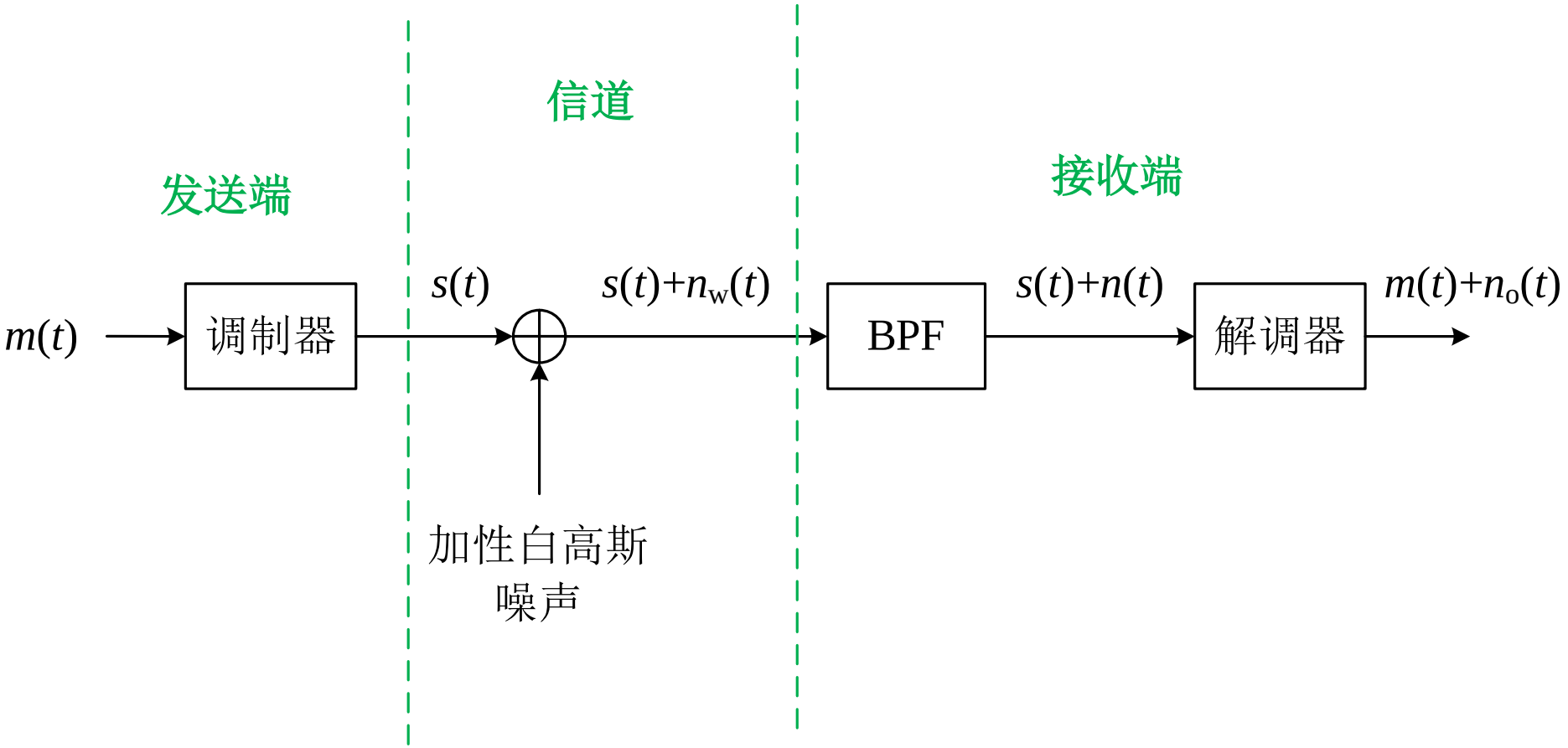
无失真信道（distortion less channel）

- 本章假设传输已调信号$s(t)$的带通信道是理想无失真信道
- 对于接收端恢复信息来说，收到的信号大小与发送端不同不是问题，加一个放大器就好；信号到达接收端的时间稍微晚一点，比如延迟几个微秒毫秒也没关系。但如果到达接收端的波形样子与发送波形不同，就是问题。波形形状不同，就是有失真（distortion）。
- 无失真：波形的形状不变，可以有延迟，可以幅度不同



- 本章默认假设$K = 1$、$t_0 = 0$

系统模型



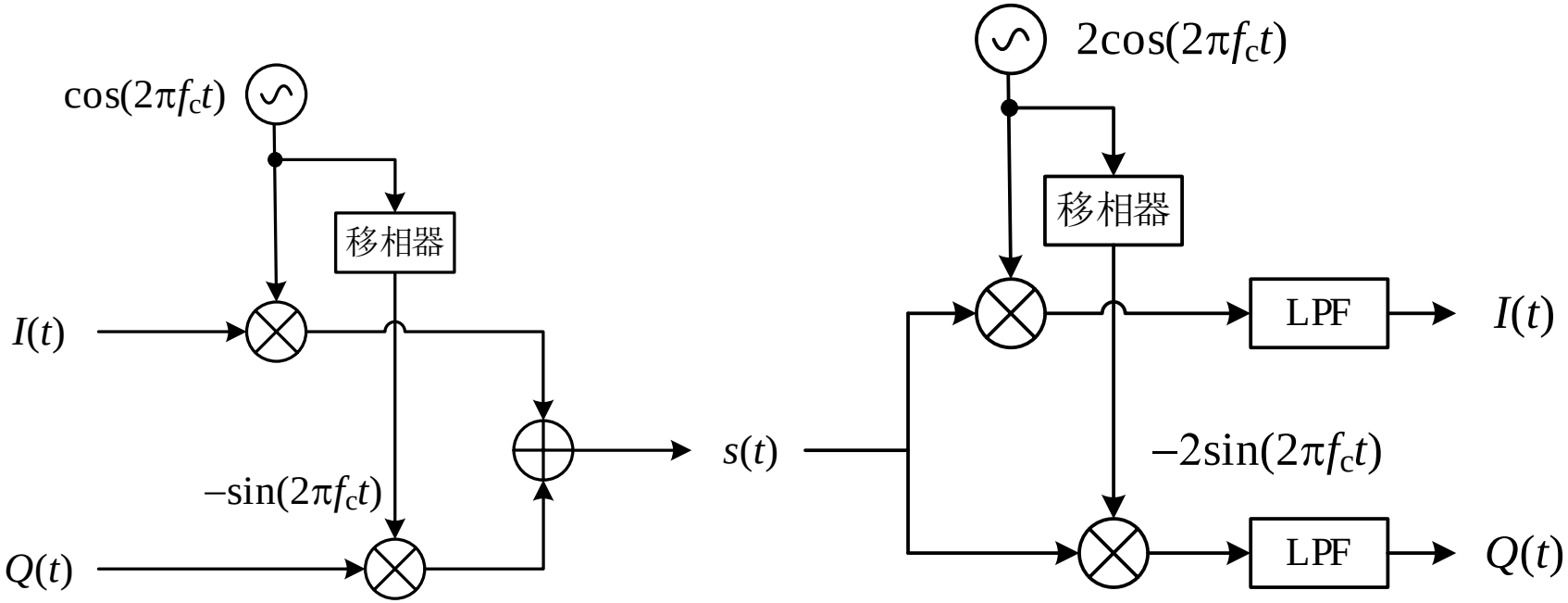
因为有信道噪声，所以接收端在解调之前，先用一个带通滤波器（band-pass filter）来抑制噪声

模拟调制的基本思路

- 目标：
  - 发送端：把基带信号$m(t)$变成带通信号$s(t)$
  - 接收端：从带通信号$s(t)$中恢复出$m(t)$
- 思路
  - 发送端：让$s(t)$的复包络$s_{\mathrm{L}}(t)$携带$m(t)$
  - 接收端：从复包络中获得$m(t)$

现代通信设备（例如你的手机）中，发送端标配有I/Q调制器（或者叫正交调制器），其输入是一对实信号，分别是$s(t)$的同相分量和正交分量，输出是$s(t)$。也即：I/Q调制器负责把复包络变成带通信号。接收端标配有I/Q解调器，做相反的工作，其输出是接收到的带通信号的同相、正交分量。

I/Q调制与I/Q解调

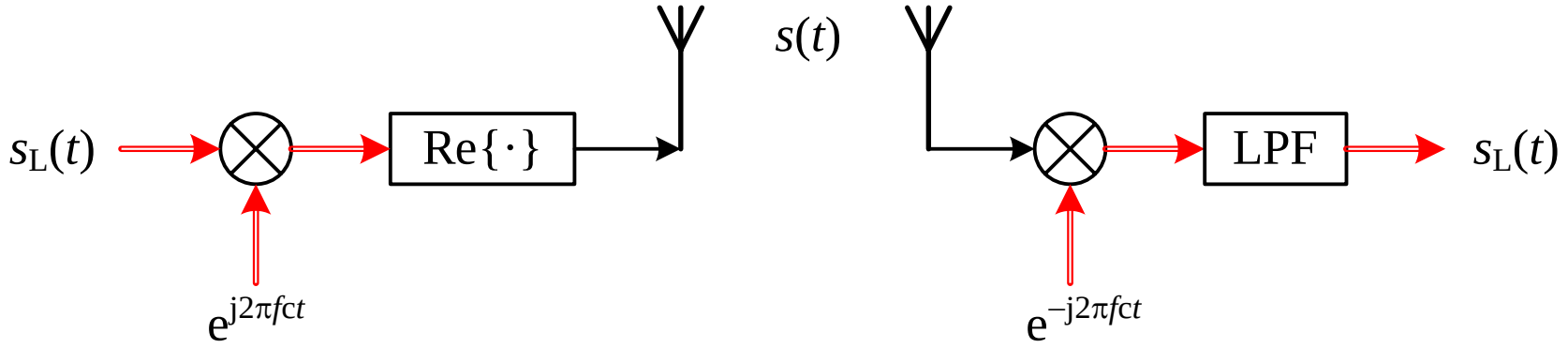


$$s(t) = I(t)\cos(2\pi f_c t) - Q(t)\sin(2\pi f_c t)$$

$I(t)$、$Q(t)$分别是$s(t)$的同相分量和正交分量

复调制与复解调

以上正交调制解调过程也可以用复数表示为复调制（complex modulator）和复解调（complex demodulator）



图中红线部分是复信号，是一对实信号。复载波$e^{j2\pi f_c t}$表示cos和sin这一对实载波；复包络表示I路和Q路的一对实信号。实际传输的是解析信号的实部。

$$s_L(t) = I(t) + j \cdot Q(t) \qquad z(t) = s_L(t) e^{j2\pi f_c t}$$

$$s(t) = \mathrm{Re}\{z(t)\} = I(t)\cos(2\pi f_c t) - Q(t)\sin(2\pi f_c t)$$

模拟调制的典型方法

- 幅度类调制
  - 复包络直接就是$m(t)$——DSB-SC
  - 包络（复包络的模）携带$m(t)$——AM
  - 复包络是$m(t)$的解析信号——SSB
- 角度类调制
  - 复包络的相位$\varphi(t)$与$m(t)$成正比——PM
  - $\varphi(t)$的时间变化率$\varphi'(t)$与$m(t)$成正比——FM

关键性能指标

- 发送端：已调信号的带宽及频谱特征
  - 涉及频谱资源的占用情况（效率）
- 接收端：输出信噪比
  - 涉及抗噪声能力（质量）

$$\text{信噪比}\left(\frac{S}{N}\right)_{\mathrm{o}}=\frac{\overline{m^2(t)}}{\mathrm{E}\left[n_{\mathrm{o}}^2(t)\right]}$$

输出信噪比定义为输出端有用信号$m(t)$的平均功率比上输出端噪声$n_{\mathrm{o}}(t)$的平均功率。注意是平均功率的比值，不是功率比值的平均。如果$m(t)$是随机信号，分子需要代成随机过程的平均功率$\mathrm{E}\left[\overline{m^2(t)}\right]=\overline{\mathrm{E}[m^2(t)]}$。

小结

- 模拟信号的特征：时间连续、取值连续
- 本章默认假设$m(t)$是零均值（无直流分量）实基带信号
- 模拟基带信号通过带通信道传输时，必须要进行调制和解调
- 理想无失真信道：可以有延迟，可以有幅度变化，但波形的样子不变：$s(t) \to K \cdot s(t-t_0)$
- 模拟调制的基本思路：让复包络携带$m(t)$
- 关键性能指标
  - 发送端：带宽、频谱特征
  - 接收端：输出信噪比
- 本章的系统模型

